Westpac

AUSTRALIAN MATHEMATICS COMPETITION FOR THE WESTPAC AWARDS

AN ACTIVITY OF THE AUSTRALIAN MATHEMATICS TRUST

THURSDAY 31 JULY 2008

UPPER PRIMARY DIVISION COMPETITION PAPER

小学高年级卷（5—6 年级）

考试时间：60 分钟

注意事项

一般规定

1. 未获监考老师许可之前不可翻开此测验题本。
2. 作答时可使用直尺与圆规，以及两面全空白的草稿纸。对文字不了解时可举手向监考老师发问。
3. 题目所提供之图形只是示意图，**不一定精准**。
4. 最前 25 题为选择题，每题有五个选项。最后 5 题要求填入的答案为 0 至 999 的正整数。题目一般而言是依照越来越难的顺序安排，对于错误的答案不会倒扣分数。
5. 本活动是数学竞赛而不同于学校测验，别期望每道题目都会作。考生只与同地区同年级的其它考生评比，因此不同年级的考生作答相同的试卷将不作评比。
6. 请依照监考老师指示，谨慎地在答案卡上填写您的基本数据。若因填写错误或不详所造成之后果由学生自行负责。
7. 进入试场后，须等待监考老师宣布开始作答后，才可以打开题本进行答题。

作答须知

1. 限用 B 或 2B 铅笔填写答案。
2. 请用 B 或 2B 铅笔在答案卡上将您认为正确选项的圆圈涂满（不是在题本上）。
3. 您的答案卡将由计算机阅卷，为避免计算机误判，请不要在答案卡上其它任何地方涂划任何记号。填写答案卡时，若需要修改，可使用软性橡皮小心擦拭，并确定答案卡上无残留痕迹。

特别约定

为确保竞赛之公平性及认证成绩优异学生，AMC 主办单位保留要求考生重测之权利。

小学高年级卷(5-6 年级)

1-10 题，每题 3 分

1. 由下列的数字卡中挑选四张，每张卡片只可恰用一次。请问这些卡片所能组成最大的 4 位数是什么?

$\boxed{0}$ $\boxed{1}$ $\boxed{4}$ $\boxed{5}$ $\boxed{8}$

（A）4581　（B）8542　（C）8541　（D）5480　（E）8851

2. 在下列数线中，箭头所指之数值是什么?

（A）0.3　（B）3　（C）13　（D）1.03　（E）1.3

3. 小马的班上制作了 100 张彩券销售，这些彩券中只有一张能获奖。请问小马要购买多少张彩券才会有 $\frac{1}{10}$ 机会获奖?

（A）100　（B）1　（C）20　（D）10　（E）5

4. 有一个容器装满水时恰可装 7500 公升。请问这个容器恰好装一半的水时，容器内有多少公升的水?

（A）3275　（B）3500　（C）4000　（D）3750　（E）3725

5. 已知一瓶水可倒满 3 杯，请问 7 瓶水可倒满相同容量的杯子几杯?

（A）21　（B）24　（C）14　（D）18　（E）25

6. 在星期二，汽油每桶的售价为 149.9 元，次日早晨的售价为每桶 153.5 元。请问隔了一夜汽油每桶涨价了多少元?

（A）6.4　（B）4.3　（C）16.4　（D）3.5　（E）3.6

7. 小琴沿着 2 km 长的步道行走。请问当她走了此步道的 $\frac{3}{4}$ 时，她共走了多长的路程?

（A）$1\frac{1}{2}$ km　（B）175 m　（C）300 m
（D）1750 m　（E）1.34 km

8. 下列哪一个形状**无法**用若干个大小相同的正三角形拼成?
（A）菱形　（B）梯形　（C）正方形
（D）六边形　（E）平行四边形

9. 小珍有三个盒子，每个盒子内都装有相同数量的玩具车。她发现沙发底下还有 2 辆玩具车，当她重新清点所有的玩具车后，得知她总共有 17 辆玩具车。请问每个盒子内有几辆玩具车?
（A）3　（B）5　（C）6　（D）8　（E）15

10. 在下列算式中，

$$40\times40=20\times20\times\square$$

请问在□内要填入什么数才能使此算式正确?
（A）2　（B）4　（C）8　（D）16　（E）40

11-20 题，每题 4 分

11. 抽屉内有一些大小都相同的袜子，其中有 6 只是白色的、10 只是蓝色的、16 只是灰色的。若闭着眼睛从抽屉中取袜子，请问至少要取出几只袜子才能保证得到一双同颜色的袜子?
（A）3　（B）4　（C）5　（D）6　（E）10

12. 小莎有一个鱼缸，大小正好可容纳 3 条鱼。一位朋友又给她 3 条鱼，因此她需要另外购买一个体积加倍的新鱼缸。请问下述哪一项符合她所购买的新鱼缸之条件?
（A）比旧鱼缸的长度及宽度都加倍的鱼缸
（B）比旧鱼缸的长度、宽度及深度都加倍的鱼缸
（C）比旧鱼缸的宽度及深度都加倍但长度减半的鱼缸
（D）比旧鱼缸的深度加倍但长度减半的鱼缸
（E）比旧鱼缸的宽度加倍但长度减半的鱼缸

13. 小周有 26 公尺长的篱笆，用全部的这些篱笆围成一个矩形的花园，使得花园的每个边长都是整数公尺。请问他有多少种不同围花园的方法?
（A）8　（B）6　（C）4　（D）2　（E）1

14. 当 N 市与 M 市的足球友谊赛上半场结束时，N 市以 1：0 领先 M 市，而在下半场双方共进 3 球。请问下列哪一项战绩**不可能**是最终的比赛结果?

（A）双方平手　　（B）N 市比 M 市多进 2 球
（C）M 市比 N 市多进 2 球　　（D）N 市比 M 市多进 1 球
（E）N 市比 M 市多进 4 球

15. 有两个容量都为 1000 mL 的瓶子内装满了橄榄油和醋的混合溶液。第一个瓶子内的橄榄油是醋的 3 倍、第二个瓶子内的橄榄油是醋的 4 倍。现将它们全部倒入一个较大的容器内，请问在新的混合溶液中，橄榄油的体积是多少?
（A）750 mL　　（B）800 mL　　（C）1250 mL
（D）1450 mL　　（E）1550 mL

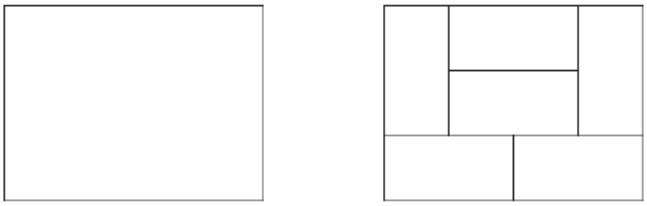
16. 有一些人等距地围成一个圆圈跳舞，并依序分别编上 1、2、3、4、5、…的编号。已知编号 15 号的舞者之正对面是编号 3 号的舞者。请问这个圆圈共有多少位舞者?
（A）18　　（B）20　　（C）22　　（D）24　　（E）26

17. 在下列的 5×5 方格表中，将数字 1、2、3、4、5 填入小方格中，每个小方格内只允许填入一个数，使得每个数字在每行、每列都恰好出现一次，有些数已经先行填入其中。

			3	2
2				
		5	X	
		1		3
5			1	

当方格表内都填满数时，请问有记号 X 的小方格内填入的数是什么?
（A）1　　（B）2　　（C）3　　（D）4　　（E）5

18. 有一块矩形的牧场，它的周长为 700 m。将它分隔为六块全等的小矩形的牧场，如下右图所示。请问每一块小矩形牧场的周长是多少 m?



（A）$116\frac{1}{3}$　（B）300　（C）200　（D）150　（E）600

19. 投掷三颗常见的正立方体骰子，出现的三个点数之乘积为 24。请问这三个点数之和可能的最大值是多少?

（A）8　（B）9　（C）10　（D）11　（E）12

20. 下列哪一种方法可以把七条面包均分给十二个人?

（A）将其中的 5 条每条切为四等分，剩下的 2 条每条切为三等分
（B）将其中的 3 条每条切为三等分，剩下的 4 条每条切为四等分
（C）将其中的 5 条每条切为三等分，剩下的 2 条每条切为四等分
（D）将其中的 3 条每条切为四等分，剩下的 4 条每条切为三等分
（E）将其中的 5 条每条切为二等分，剩下的 2 条每条切为三等分

21-25 题，每题 5 分

21. 三条水管可以用来注水进入一个水池。只开第一条水管需时 8 小时才能注满；只开第二条水管需时 12 小时才能注满；只开第三条水管需时 24 小时才能注满。若开始时水池是空的，请问同时开三条水管注水需要多少小时才能把这个水池注满?

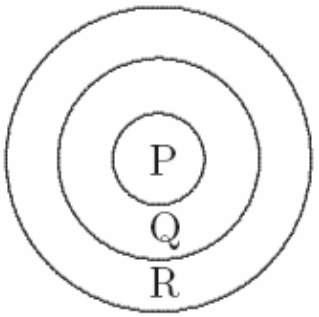
（A）2 小时　（B）3 小时　（C）6 小时　（D）5 小时　（E）4 小时

22. 澳洲足球队上场的 11 名球员之平均年龄为 22 岁。

比赛中途一名球员因犯规得到红牌而被判出场，此时留在球场上的 10 名球员的平均年龄变为 21 岁。请问这位得到红牌的球员之年龄是几岁?

（A）21　（B）31　（C）22　（D）32　（E）24

23. 小恩设计一个如图所示的镖靶，她规定中心圆区域得 P 分、相邻的小环区域得 Q 分、外环区域得 R 分。她每轮投掷三支飞镖，首轮她有二镖射中 Q 环与一镖射中 R 环，共得 10 分；第二轮她有二镖射中 P 圆与一镖射中 R 环，共得 22 分。已知第三轮她每个区域都各射中一镖，请问此轮她可共得多少分？

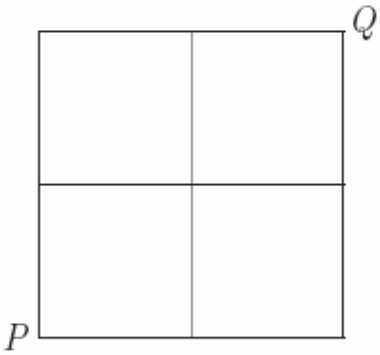


（A）12　（B）13　（C）15
（D）16　（E）18

24. 有一个美丽的圆形小岛，有 4 个村庄分别座落于小岛的北、东、南及东南方。每个村庄都拥有一条连续带状海岸线的捕鱼权，且每个村庄两侧海岸线各 3 公里内的捕鱼权都属于此村庄。如果要把这四个村庄的捕鱼权依上述规则划分的愈平均愈好，且使得在北方的村庄与在东南方的村庄之捕鱼权的海岸线长度相差愈小愈好，请问它们相差多少公里？

（A）6　（B）9　（C）12　（D）15　（E）36

25. 有一个城镇中心的道路构成一个 2×2 的方格，如图所示。若不允许重复通过任一段道路，但允许通过任何交叉路口二次以上，请问从 P 到 Q 共有多少种不同的路径？



（A）6　（B）10　（C）12
（D）14　（E）16

问题 26～30 的答案为 0～999 之间的整数，请将答案填在答案卡上对应的位置。

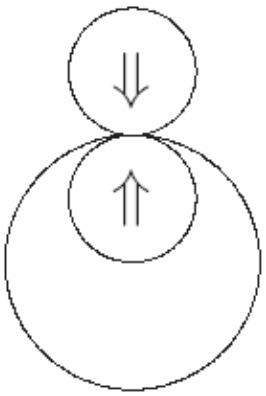
第 26 题占 6 分，第 27 题占 7 分，第 28 题占 8 分，第 29 题占 9 分，第 30 题占 10 分。

26. 在小于 1000 的数中，被 5 除余 4、被 3 除余 2 的最大奇数是什么？

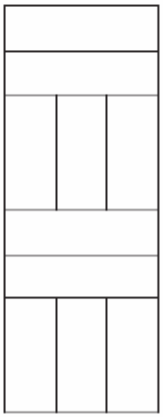
27. 将边长为 1 m 的正立方体切成边长为 5 cm 的小正立方体。若将这些小立方体以面对面黏在一起构造成一座高塔，请问这座高塔的高度最高为多少 m？

28. 有一只甲虫计划作一趟旅行，第一天它沿着一条直线爬行 1 m，第二天它转弯 90°（可选择左转或右转）后沿直线爬行 2 m，第三天它转弯 90°（可选择左转或右转）后沿直线爬行 3 m，…，每天都依此规律选择向左转或向右转 90°后再沿直线爬行比前一天多 1 m 的路程。请问最早在第几天它可以正好停留在原来的出发点上?

29. 两枚全等的硬币分别放置在一个细铁丝圆圈外部及内部，细铁丝圆圈的直径等于每个硬币直径的二倍，如图所示。每枚硬币都分别沿着铁丝顺时针滚动，但不允许滑动，直到它们都回到原来所在的位置为止，请问在外部的硬币总共转动的角度与在内部的硬币总共转动的角度相差多少度?



30. 有一些长为 3 单位、宽为 1 单位、厚为 1 单位的砖块。欲用这些砖块拼出一个 3 单位宽、1 单位厚、10 单位高的塔，请问共有多少种不同的拼法?（右图是一个拼出的例子）



* * *

Upper Primary 2008 Answers	
Question	Answer
1	C
2	E
3	D
4	D
5	A
6	E
7	A
8	C
9	B
10	B
11	B
12	C
13	B
14	D
15	E
16	D
17	B
18	B
19	D
20	D
21	E
22	D
23	D
24	B
25	E
26	989
27	400
28	7
29	720
30	28